

2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告：可持续发展专项章节

本公司董事会办公室

2025 年 3 月

前言：以责任驱动高质量发展

2024 年，本公司坚持将可持续发展理念融入企业战略与日常运营。作为国内领先的化工行业上市公司，我们深知合规经营与社会责任不仅是监管的要求，更是企业长青的基石。本章节将对照行业披露标准，用通俗易懂的语言和详实的数据，向各利益相关方汇报我们在环境、社会及管治方面的年度绩效。

1 环境管理：践行绿色低碳承诺

我们严格遵守《环境保护法》及相关行业排放标准，致力于降低生产运营对环境的影响。2024 年，我们通过加大环保投入和技术升级，在节能减排方面取得了实质性进展。

1.1 环境绩效概览

本年度，我们建立了完善的环境数据监测体系。核心环境指标如下表所示：

表 1: 2024 年度环境排放与资源管理绩效表

KPI 指标	2024 年绩效数据
排放管理	
温室气体排放总量	39,107.65 吨 CO2e
排放强度	4.58 吨/百万元营收
一般工业固废	170.48 吨
危险废物处置率	100% (合规处置)
资源利用	
新鲜水用量	149.55 万吨
包装材料使用量	7,677 吨
环保投入	
环保治理总投入	457.93 万元
缴纳环保税	9.6 万元

1.2 生产端的清洁化改造

为了响应国家“双碳”目标，我们在生产源头实施了多项改进措施，重点解决高耗能环节的痛点。

- **热能系统的清洁替代：**在核心生产基地，我们淘汰了传统的燃煤供热方式，完成了清洁能源替代项目。这就好比将厨房里的燃煤灶升级为现代化的清洁能源系统。通过这一举措，该基地实现了生产废气的“零排放”，显著改善了厂区及周边的空气质量。
- **水循环利用体系：**我们旗下化工厂落实了循环经济理念，实施冷凝水回收利用项目。我们将生产蒸汽产生的热净水回收，重新注入锅炉系统。这种“一水多用”的模式，既减少了新鲜水的取用，又节约了再次加热所需的能源。

1.3 物流端的绿色转型

针对采矿运营中的运输排放问题，我们在西北某大型露天煤矿项目推进了车辆电气化战略，以此降低化石燃料的依赖。

1. **电动化升级：**新增 21 台纯电动矿卡和 36 台油电增程式矿卡。这些设备利用电机反转制动技术回收能量，大幅降低了燃油消耗和碳排放。
2. **智能化减排：**投入 12 台无人驾驶电动矿卡。通过精准的电脑控制，车辆运行更平

稳，不仅实现了零尾气排放，还大幅降低了作业噪音，减少了对矿区生态的惊扰。

2 研发创新：赋能产业升级

科技创新是公司核心竞争力的源泉，也是推动行业安全、高效发展的关键动力。2024 年，我们持续加大研发投入，致力于解决行业内的“卡脖子”难题。

2.1 研发投入与成果

本年度，我们的研发工作聚焦于本质安全与数智化赋能：

- **资金与人才：**全年研发投入 **4.19 亿元**（占营收 4.91%），组建了 **1,064 人** 的专业研发团队。
- **知识产权：**新增授权专利 **126 项**，累计拥有专利 596 项，通过技术保护构筑了护城河。

2.2 核心技术突破

我们重点推广了三项具有行业示范意义的技术成果：

1. **现场混装水胶炸药工艺（本质安全）：**
 - **技术特点：**改变了传统炸药成品的运输模式，采用“原材料运输、现场混合”的方式。
 - **价值：**此技术填补了国内空白，达到国际先进水平。它不仅消除了运输过程中的爆炸风险，还能根据岩石硬度灵活调节威力，实现了安全与效益的双赢。
2. **二氧化碳相变膨胀激发管（绿色爆破）：**
 - **技术特点：**利用液态二氧化碳物理膨胀破岩，而非化学燃烧。
 - **价值：**国内首创，产能达 500 万只。由于过程无明火，极大提升了高瓦斯矿井的开采安全性，是典型的“绿色安全技术”。
3. **智能矿山系统（数智赋能）：**
 - **技术特点：**集成 5G、边缘计算与机器人技术。
 - **价值：**实现了 5G 钻机、自动验孔机器人与无人矿卡的协同作业，将工人从高危环境中解放出来，体现了“科技以人为本”的理念。

3 社会责任：守护员工与社区

人才是企业最宝贵的资产，社区是企业生存的土壤。我们始终坚持“以人为本，回馈社会”的价值观。

3.1 职业健康与安全管理

安全生产是我们对员工最庄严的承诺。2024 年，我们共有员工 7,399 人，劳动合同签订率 100%。我们通过高额投入和严格管理，织密安全防护网。

表 2: 2024 年度安全保障投入表	
保障项目	投入金额/措施
安全生产责任险	355.99 万元
工伤保险	892.5 万元
应急管理	构建“1+14+N”应急预案体系

海外项目最佳实践：在纳米比亚项目中，面对跨文化管理的挑战，我们建立了标准化的安全管理制度（如“晨会制度”和“手指口述”法）。这一严谨的管理体系帮助项目部实现了连续 130 万小时无损工事件的优异成绩，证明了中国企业的安全管理水平已达到国际标准。

3.2 企业公民责任

作为央企控股企业，我们积极响应国家乡村振兴号召，并在突发灾害面前勇于担当。

- **公益捐赠：**全年对外捐赠及公益总投入 **1,219 万元**，其中 1,125 万元专项用于乡村振兴，助力改善农村基础设施和民生。
- **抢险救灾案例：**2024 年湖南某地发生决堤险情时，我们迅速启动应急响应机制。依托专业爆破技术，我们采用“松动爆破”方案，在极短时间内开采 **8.4 万吨**石料支援封堵行动。这次行动不仅是物资的支援，更是专业技术在社会急难险重任务中的成功应用。

4 公司治理：合规与价值创造

完善的公司治理是企业实现可持续发展的制度保障。作为上级集团成员企业，我们致力于维护投资者权益，打造廉洁透明的供应链。

4.1 治理架构与投资者回报

我们构建了科学的决策机制和积极的分红政策：

- **董事会结构：**采用“3+3+3”模式（3 名股东董事、3 名独立董事、3 名执行董事），确保了决策的独立性与制衡性。公司因此获得交易所信披考评“A 级”。
- **股东回报：**2024 年，公司共派发现金红利 **2.54 亿元**（每 10 股 2.05 元），分红比例达可分配利润的 **40.12%**，切实让投资者分享企业发展红利。

4.2 供应链廉洁合规

我们高度重视供应链的商业道德风险管理。针对合作的 1,548 家供应商，我们推行了强制性的合规准入机制：

- **廉洁协议：**要求所有供应商签署《廉洁协议》，签署率达到 **100%**。
- **合规管控：**通过制度约束，确保采购过程公开、透明，杜绝商业贿赂，共同营造健康的行业生态。